

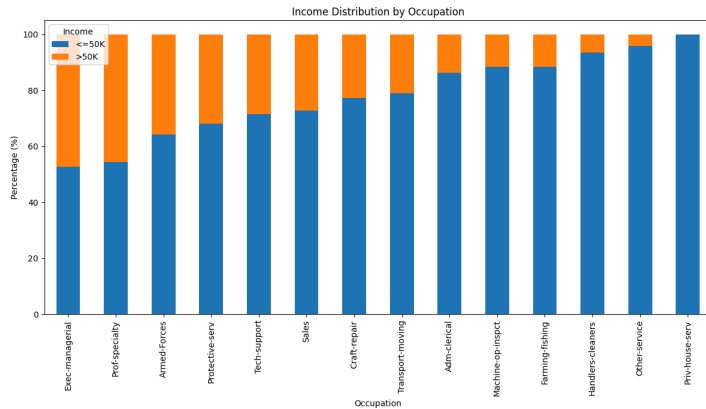
Analisis Soal Bonus
Prediksi Kategori Pendapatan Individu

Nahdah Runa Musyaffa
103012530054

Study Group : AI Engineering

1. Analisis Pendapatan

1.1 Occupation vs Income

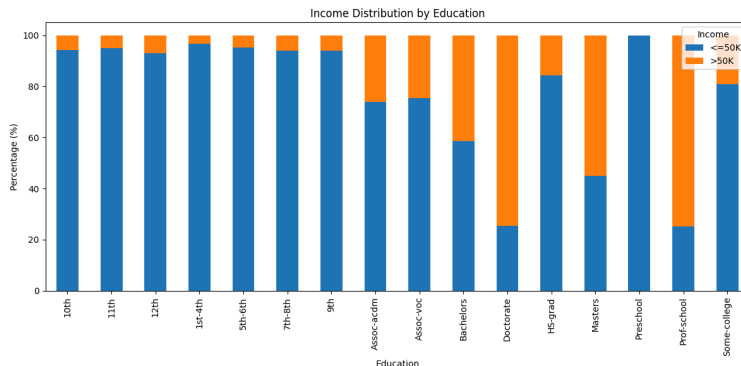


Mean of Work Hours by occupation

occupation	hours-per-week
Adm-clerical	37.905466
Armed-Forces	41.142857
Craft-repair	42.266187
Exec-managerial	44.931479
Farming-fishing	46.511036
Handlers-cleaners	37.959451
Machine-op-inspct	40.830826
Other-service	34.794714
Priv-house-serv	32.873737
Prof-specialty	42.379149
Protective-serv	42.823602
Sales	40.891457
Tech-support	39.727516
Transport-moving	44.877358

Berdasarkan distribusi income, Exec-managerial memiliki proporsi pendapatan >50K yang paling tinggi dibandingkan occupation lainnya. Dari distribusi jam kerja, kelompok tersebut memiliki rata-rata jam kerja 44.9 jam/minggu, yang dimana merupakan rata-rata tertinggi setelah Farming-fishing.

1.2 Education vs Income



Mean of capital gain by education

education	capital-gain
10th	325.076715
11th	207.998622
12th	155.832392
1st-4th	126.156398
5th-6th	427.823944
7th-8th	228.656085
9th	351.988543
Assoc-acdm	645.834229
Assoc-voc	613.629451
Bachelors	1765.346516
Doctorate	5306.391026
HS-grad	555.161324
Masters	2462.671362
Preschool	760.852459
Prof-school	9681.448012
Some-college	575.714024

Berdasarkan distribusi income, Doctorate dan Prof-School memiliki proporsi pendapatan >50K paling tinggi dibandingkan tingkat pendidikan yang lain. Pada kedua tingkat pendidikan tersebut Prof-school memiliki rata-rata capital-gain yang paling besar dibanding yang lain.

1.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, perusahaan disarankan menerapkan strategi investasi SDM yang berbasis potensi dan jalur karier. Kelompok dengan karakteristik managerial dapat menjadi prioritas dalam program pengembangan leadership dan management, sedangkan karyawan dengan potensi spesialis dapat diberikan program advanced learning berbasis proyek dan kesempatan pendidikan lanjutan. Selain itu, mengingat beberapa

kelompok pekerjaan memiliki tuntutan jam kerja yang relatif tinggi, perusahaan perlu membekali karyawan dengan kemampuan project management, time management, dan problem solving agar mampu bekerja secara efektif dalam lingkungan dengan tuntutan tinggi. Dengan pendekatan tersebut, investasi pelatihan tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga membentuk talent pool yang dapat berkembang ke posisi yang memberikan kontribusi lebih besar bagi perusahaan.

2. Pemeriksaan Data

2.1 Jumlah Nilai Unik Kolom Kategorikal

```
---CATEGORICAL UNIQUE VALUES---
```

	column	unique_count
0	workclass	10
1	education	16
2	marital-status	7
3	occupation	16
4	relationship	6
5	race	5
6	sex	2
7	native-country	43
8	income	4

2.2 Nilai Tidak Valid/Kosong pada Kolom workclass, occupation, dan native-country

```
--MISSING VALUES--
```

Jumlah data kosong di tiap kolom:

occupation	771
workclass	769
native-country	222

Missing values setelah '?' diubah menjadi NaN :

occupation	2241
workclass	2233
native-country	688

Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan data berada dalam kondisi yang konsisten dan siap digunakan pada tahap berikutnya. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi kategori yang tidak sesuai, duplikasi, dan missing value sehingga dapat ditentukan tindakan cleaning yang tepat. Hasil pemeriksaan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan preprocessing dan feature engineering yang diperlukan sebelum data digunakan untuk analisis dan pemodelan.

2.3 Distribusi jumlah baris berdasarkan kombinasi education dan income

